

Hazırlanma Tarihi 14-Eyl-2009

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Revizyon Numarası 11

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>n-Heptane</b>                       |
| Cat No. :            | <b>364970000; 364970010; 364970025</b> |
| Eş anlamlılar        | Normal heptane.; Heptane               |
| İndeks No            | 601-008-00-2                           |
| CAS No               | 142-82-5                               |
| EC No                | 205-563-8                              |
| Molekül formülü      | C7 H16                                 |
| REACH kayıt numarası | 01-2119457603-38                       |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar

Kategori 2 (H225)

### Sağlığa zararlılığı

Aspirasyon Toksisitesi

Kategori 1 (H304)

Cilt Aşınması/Tahrişi

Kategori 2 (H315)

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 3 (H336)

### Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite

Kategori 1 (H400)

Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H410)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

H315 - Cilt tahrişine yol açar

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının

P301 + P310 - YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P331 - KUSTURMAYIN

P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

P273 - Çevreye verilmesinden kaçının

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen  | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                          |
|----------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptan | 142-82-5 | EEC No. 205-563-8 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Bileşen  | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| n-Heptan | -                                          | 1        | -               |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| REACH kayıt numarası | 01-2119457603-38 |
|----------------------|------------------|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                                                                                                                                                                                             |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Tıbbi yardım alın.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın. Eğer kusma kendiliğinden meydana gelirse, kurbanı öne eğdirin.                                                                                                                                                                                                     |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Tıbbi yardım alın. Akciğerlerde ciddi hasar riski (solunum yoluyla). Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

**Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**  
Etrafa saçılarak yangını yayabileceği için yoğun bir su akışı kullanmayın.

## **5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Alevlenir. Tutuşma riski. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenlere veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

## **Zararlı Yanma Ürünleri**

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## **BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**

### **6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

### **6.2. Çevresel önlemler**

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

### **6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. İnert emici madde ile çekin. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

### **6.4. Diğer bölümlere atıflar**

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## **BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**

### **7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır.

## **Hijyen Tedbirleri**

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### **7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

tutun. Tutuşabilir maddelerin alanı.

Sınıf 3

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen  | Avrupa Birliği                                        | Birleşik krallık                                                                                                      | Fransa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belçika                                                                                                                          | İspanya                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptan | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 400 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1668 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 500 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2085 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 400 ppm 8 uren<br>TWA: 1664 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 500 ppm 15 minuten<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2085 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen  | İtalya                                                                                                   | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                           | Portekiz                                                                                | Hollanda                                                                      | Finlandiya                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptan | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 500 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 500 ppm<br>Höhepunkt: 2100 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 500 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 500 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bileşen  | Avusturya                                                                                                                                               | Danimarka                                                                                                                           | İsviçre                                                                                                                                | Polonya                                                                             | Norveç                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptan | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 8000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1640 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bileşen  | Bulgaristan                 | Hırvatistan | İrlanda            | Kıbrıs       | Çek Cumhuriyeti               |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| n-Heptan | TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> | kože        | TWA: 500 ppm 8 hr. | TWA: 500 ppm | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|  |  |                                                                         |                                                                                                   |                             |                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  |  | TWA-GVI: 500 ppm 8 satıma.<br>TWA-GVI: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 satıma. | TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | hodínáč.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|

| Bileşen  | Estonya                                                             | Gibraltar                                             | Yunanistan                                                                                   | Macaristan                               | İzlanda                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptan | TWA: 500 ppm 8 tündides.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1640 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen  | Letonya                                                                                    | Litvanya                                                                                               | Lüksemburg                                                      | Malta                                       | Romanya                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| n-Heptan | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 85 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 750 ppm<br>STEL: 3128 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Bileşen  | Rusya | Slovak Cumhuriyeti                          | Slovenya                                                                                                                                                                                                                     | İsveç                                                                                                                                                               | Türkiye                                                   |
|----------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| n-Heptan |       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah applies to all isomers<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to all isomers<br>STEL: 500 ppm 15 minutah applies to all isomers<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah applies to all isomers | Indicative STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

| Bileşen  | Avrupa Birliği | Birleşik Krallık | Fransa | İspanya | Almanya                                         |
|----------|----------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------|
| n-Heptan |                |                  |        |         | Heptan-2,5-dione: 250 µg/L urine (end of shift) |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                    | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| n-Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) |                            |                               |                                | DNEL = 300mg/kg bw/day            |

| Component                    | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| n-Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) |                             |                                |                                 | DNEL = 2085mg/m <sup>3</sup>       |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

#### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır.

#### Kişisel koruyucu ekipman

##### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

##### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi             | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum<br>(minimum gereksinim) |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Nitril kauçuk                 | > 480 dakika    | 0.38 mm           | Seviye 6     |                                       |
| Sentetik kauçuk<br>eldivenler | > 480 dakika    | 0.45 mm           | EN 374       |                                       |
| Viton (R)                     | > 480 dakika    | 0.3 mm            |              |                                       |

##### Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

##### Solunum Koruması

Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|                                         |                                        |                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı                                   |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Renksiz                                |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Petrol damıtlıkları                    |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok                        |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | -91 °C / -131.8 °F                     |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok                        |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 98 °C / 208.4 °F                       |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Kolay alevlenir                        | Test verilerine dayanarak         |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz                            | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | <b>Alt</b> 1 vol%<br><b>Üst</b> 7 vol% |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | -4 °C / 24.8 °F                        | <b>Metod</b> - Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | 215 °C / 419 °F                        |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok                        |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil                     |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | 0.4 mPa s at 20 °C                     |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Çözünmez                               |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil                     |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                                        |                                   |
| <b>Bileşen</b>                          | <b>Düşük Pow</b>                       |                                   |
| n-Heptan                                | 4.66                                   |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 48 mbar @ 20 °C                        |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 0.683                                  |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                            | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | 3.5                                    | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı)                     |                                   |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekül formülü</b>       | C7 H16                                                                  |
| <b>Molekül Ağırlığı</b>      | 100.20                                                                  |
| <b>Patlayıcı Özellikleri</b> | Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir |
| <b>Buharlaşma Oranı</b>      | 2.8 (Butil Asetat = 1.0)                                                |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

**Zararlı Polimerizasyon**  
**Zararlı Reaksiyonlar**

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Isı, alevler ve kıvılcımlar. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen  | LD50 Oral         | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon              |
|----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Heptan | >2000 mg/kg (rat) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 73.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 2

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (f) karsinogenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

##### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (h) STOT-tek maruz kalma;

Kategori 3

Sonuçlar / Hedef Organlar

Merkezi sinir sistemi (MSS).

##### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hedef Organlar

Hiçbiri bilinmiyor.

##### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Kategori 1

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir.

### 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

ACR36497

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## Ekotoksosite etkileri

Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen  | Tatlı Su Balığı                           | Su Piresi          | Tatlı Su Yosunu |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| n-Heptan | LC50: = 375.0 mg/L, 96h<br>(Cichlid fish) | EC50: >10 mg/L/24h |                 |

| Bileşen  | Mikrotoks | M-Faktör |
|----------|-----------|----------|
| n-Heptan |           | 1        |

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

### Kalıcılık

### Kanalizasyon arıtma tesisi

### Bozulması

Kalıcılık yapması olası değildir.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir

| Bileşen  | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|----------|-----------|------------------------------|
| n-Heptan | 4.66      | Mevcut veri yok              |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün çözünmez ve su üstünde yüzer Toprak işlemesi muhtemel dökülme Ürün çözünmez ve su üstünde yüzer. Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir. düşük su çözünürlüğünden ve kati taneciklere bağlanma eğiliminden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

### Kalıcı Organik Kirleticisi

### Ozon tabakasını yokedici

### potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

## 13.1. Atık işleme yöntemleri

### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Kanalizasyona boşaltmayın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

**14.1. UN numarası** UN1206  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Heptanes  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** II

### ADR

**14.1. UN numarası** UN1206  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Heptanes  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** II

### IATA

**14.1. UN numarası** UN1206  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Heptanes  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** II

**14.5. Çevresel zararlar** Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen  | CAS No   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|----------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| n-Heptan | 142-82-5 | 205-563-8 | -      | -   | X     | X    | KE-18271 | X    | X                                                        |

| Bileşen  | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heptan | 142-82-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen  | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptan | 142-82-5 | -                                                        | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)      | -                                                                                                  |

### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen  | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptan | 142-82-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen  | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|----------|---------------------------------|--------------------------|
| n-Heptan | WGK2                            |                          |

| Bileşen  | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|----------|------------------------------------------------------|
| n-Heptan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

ACR36497

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) üretici / ithalatçı tarafından yapılmıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-ifadelerinin tam metni

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Hazırlanma Tarihi

14-Eyl-2009

Revizyon Tarihi

29-Eyl-2023

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

### Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

n-Heptane

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

---

edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**